

Chapitre 1 : Trigonométrie

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 Cercle trigonométrique

Définition

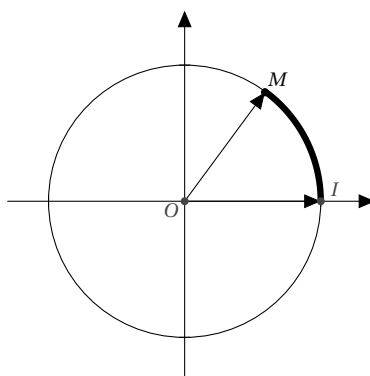
Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O , de rayon 1 et sur lequel on a choisi un sens direct (qui est le sens contraire des aiguilles d'une montre) et un sens indirect (qui est le sens des aiguilles d'une montre).

Définition

A tout réel x , on associe un unique point M du cercle trigonométrique en parcourant sur le cercle, à partir du point I de coordonnées $(1;0)$, la longueur $|x|$,

- dans le sens direct si x est positif,
- dans le sens indirect si x est négatif.

M est appelé **point image de x** ou **image de x** ou **point associé à x** .



Remarques :

Tout point M du cercle trigonométrique est associé à une **infinité** de nombres réels.

Si un point M est associé à un nombre réel x , il est également associé aux réels de la forme $x + 2k\pi$ où k est un entier correspondant au nombre de tours supplémentaires dans le sens direct ou indirect selon le signe de k . Parmi tous les réels associés à un point du cercle trigonométrique, un seul appartient à l'intervalle $]-\pi, \pi]$. On l'appelle **mesure principale**.

Exemple 1:

1. Donner les points du cercle trigonométrique associés aux réels $0, \pi, 2\pi, \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, 51\pi, \frac{3\pi}{2}$.
2. Donner deux réels différents associés à un même point du cercle trigonométrique.

Propriété

Deux réels x et y correspondent au même point du cercle trigonométrique si et seulement si leur différence est un multiple de 2π autrement dit s'il existe un entier k tel que $x - y = 2k\pi$.

On dit que x et y sont **congrus** modulo 2π et on écrit $x \equiv y [2\pi]$.

Exemple 2:

1. Les réels $\frac{45\pi}{8}$ et $\frac{5\pi}{8}$ sont-ils associés au même point du cercle trigonométrique?
2. Les réels $\frac{45\pi}{8}$ et $-\frac{3\pi}{8}$ sont-ils associés au même point du cercle trigonométrique?
3. Donner la mesure principale de $\frac{20\pi}{3}$.